**Modelos lineares generalizados - Lista de Exercícios 3**
**Data de entrega: 27/10**

---

**Exercício 1.** Faça o Exercício 20 do Capítulo 3 do livro de Gilberto Paula versão 2025.
**OBS1:** Não é necessário ajustar modelos duplos, pois discutiremos eles apenas mais para frente.

**Exercício 2.** Faça o Exercício 25 do Capítulo 3 do livro de Gilberto Paula versão 2025.

**Exercício 3.** Considere o banco de dados auto-resumido.xlsx descrito em 'http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Auto+MPG' (note que $X8$ é uma variável qualitativa). Assuma que um modelo linear generalizado com resposta gama e função de ligação logarímica é adequado para o ajuste dessa variável resposta.
(a) Construa diagramas de dispersão envolvendo o logaritmo da variável resposta e cada uma das variáveis preditoras. O que esses gráficos parecem sugeir?
(b) Selecione as variáveis utilizando algum método de seleção de variáveis e descreva resumidamente o método utilizado.
(c) Apresente os resultados do modelo final e interprete as estimativas dos parâmetros em termos do problema.
(d) Realize uma análise de dignóstico completa do modelo final. O modelo gama com função de ligação logarímica parece ser adequado?
(e) Parece haver algum ponto alavanca, discrepante ou influente? Caso haja um ou mais, ajuste o modelo com e sem esses pontos e compare os resultados. Algum desses pontos parecem alterar consideravelmente alguma das conclusões obtidas?
(f) Obtenha o pseudo $R^2$ do modelo e comente.

**Exercício 4.** Considere o banco de dados e o modelo final que você encontrou no exercício 3.
(a) Teste se a média da variável resposta varia em função da variável qualitativa X8.
(b) Teste se média da variável resposta varia entre os níveis 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3 da variável X8.
(c) Obtenha um intervalo de confiança para a razão entre a média da variável resposta entre os níveis 2 e 3 da variável X8 e interprete-o.
(d) Obtenha um intervalo de confiança para a média da variável resposta se $x2 = 4$, $x3 = 150$, $x4 = 100$, $x5 = 2300$, $x6 = 17$, $x7 = 80$, $x8 = 1$.
(e) Seguindo algum critério razoável, categorize a variável $x7$ e troque em seu modelo final $x7$ como quantitativa pela $x7$ categorizada. De que forma você acharia que seria melhor incluir $x7$ no modelo neste caso?
(f) Inclua no modelo final interação entre a variável qualitativa e as demais variáveis preditoras e teste se as interações podem ser retiradas.

**Exercício 5.** Considere o banco de dados e o modelo final que você encontrou no exercício 3.
(a) Ajuste o modelo com duas outras funções de ligação. Você acha que seria melhor considerar o modelo com função de ligação logarítmica ou com uma das outras funções de ligação?
(b) Troque a distribuição da variável resposta para a normal e depois para a normal inversa. Você acha que seria melhor usar uma dessas duas distribuições ao invés da distribuição gama?